

Introdução ao Projeto Arquitetônico

Assim como nos aeroportos tradicionais, os vertiportos podem ser organizados em duas grandes zonas funcionais: o **lado terra** (*landside*) e o **lado ar** (*airside*). Essa divisão é fundamental para garantir tanto a fluidez das operações quanto a segurança.

Lado Ar (Airside)

O lado ar é uma zona de acesso exclusivamente controlado, reservada às operações aeronáuticas. É nessa área que ficam os *pads* de pouso e decolagem, os sistemas de carregamento elétrico das baterias, os hangares de manutenção e a infraestrutura de comunicação com o gerenciamento de tráfego urbano (UTM). O processamento nessa área é técnico e operacional envolvendo posicionamento das aeronaves eVTOL, inspeções pré-voo, e coordenação com o espaço aéreo.

Lado Terra (Landside)

Já o lado terra é a área voltada ao processamento de passageiros e cargas, bem como à integração do vertiporto com o ambiente urbano. Essa porção da infraestrutura é composta pelo terminal de passageiros, onde são realizadas as atividades de embarque, desembarque e permanência dos usuários, além de outros elementos de apoio ao acesso e à circulação, como estacionamentos, vias de acesso, áreas de circulação de pedestres, instalações administrativas e conexões com diferentes modos de transporte. Dessa forma, o lado terra desempenha papel fundamental na acessibilidade do vertiporto e na eficiência do fluxo de usuários entre a cidade e as operações aéreas.

A separação entre o lado terra e o lado ar é composta por um conjunto de elementos físicos que formam uma fronteira controlada ao longo de todo o perímetro do vertiporto. Um desses elementos físicos é a **cerca operacional**, que é uma barreira perimetral que delimita a área restrita, impedindo tanto o acesso humano não autorizado quanto a entrada de animais que possam representar risco às aeronaves ou à infraestrutura elétrica. Ao longo desse perímetro, os únicos pontos de passagem são os **portões de acesso operacional**, destinados exclusivamente às equipes técnicas e de solo, com entrada condicionada à apresentação de credencial ou autenticação.

Para os passageiros, a transição entre os dois lados ocorre dentro do terminal de passageiros após realizar o check-in e passar pelo processamento na área de segurança. O cruzamento para o airside só acontece no portão de embarque, mediante apresentação do cartão de embarque.

Terminal de Passageiros

O terminal de passageiros constitui um dos principais componentes do lado terra, sendo responsável pelo processamento dos usuários antes do embarque e após o desembarque. Embora desempenhe função semelhante à dos terminais aeroportuários convencionais, sua configuração tende a ser mais compacta, refletindo a menor capacidade das aeronaves eVTOL, os tempos reduzidos de permanência dos passageiros e o elevado grau de automação previsto para muitas operações.

De forma geral, o terminal deve contemplar espaços destinados à recepção e identificação dos passageiros, áreas de espera, controle de acesso ao lado ar, circulação interna, sanitários e ambientes de apoio administrativo e operacional. Entretanto, a composição do terminal pode variar de acordo com o modelo de negócio e o tipo de operação prevista para o vertiporto. Instalações destinadas ao processamento de cargas, por exemplo, podem ser necessárias em operações logísticas ou de transporte de insumos, mas podem ser dispensadas em vertiportos dedicados exclusivamente ao transporte de passageiros.

Além das funções operacionais essenciais, alguns vertiportos poderão incorporar espaços comerciais e de conveniência, como cafeterias, lojas, áreas de coworking e outros serviços voltados aos usuários. A inclusão desses ambientes dependerá da demanda prevista, do tempo médio de permanência dos passageiros e da estratégia de desenvolvimento adotada para cada empreendimento.

O projeto arquitetônico de um terminal vertiportuário deve considerar os diferentes fluxos de circulação que ocorrem em seu interior, uma vez que estes influenciam diretamente a organização dos espaços, e a segurança operacional.

Além da definição dos ambientes necessários para o processamento dos passageiros, o projeto arquitetônico de um terminal vertiportuário deve considerar cuidadosamente os fluxos de circulação que ocorrem em seu interior. A organização adequada desses fluxos é essencial para garantir a eficiência operacional, a segurança das operações e uma experiência satisfatória aos usuários. Assim como nos aeroportos convencionais, o terminal deve ser planejado de forma a permitir o deslocamento ordenado de passageiros, funcionários, tripulações, visitantes, serviços de apoio e, quando aplicável, bagagens e cargas.

O principal fluxo em um terminal vertiportuário é o fluxo de passageiros, que normalmente se inicia na área pública do terminal, passando pelas etapas de recepção, controle de acesso e inspeção de segurança, quando exigidos, até alcançar a sala de embarque e a área de acesso às aeronaves. No sentido oposto, os passageiros desembarcados devem seguir por um percurso que conduza à saída do terminal, preferencialmente sem interferir no fluxo dos passageiros em embarque.

A segregação entre fluxos de embarque e desembarque constitui uma prática recomendada, especialmente em terminais com maior volume de passageiros, contribuindo para reduzir congestionamentos, melhorar a orientação dos usuários e aumentar a eficiência operacional. Em vertiportos de menor porte, entretanto, determinados espaços podem ser compartilhados, desde que sejam adotadas medidas que garantam a segurança e a fluidez da circulação.

Além dos passageiros, o projeto deve prever fluxos específicos para funcionários, equipes operacionais e de manutenção, permitindo o acesso às áreas restritas do terminal sem interferir nas rotas destinadas ao público. Dependendo do modelo operacional adotado, também podem existir fluxos associados ao transporte de cargas leves, encomendas, suprimentos médicos ou equipamentos, os quais devem ser planejados de forma independente para evitar conflitos com a movimentação de passageiros.

Dimensionamento de Terminais e Nível de Serviço

Após a identificação dos componentes necessários para o terminal, de acordo com a sua vocação e estratégia de negócio, o dimensionamento de terminais deve ser feito utilizando a apresentação de duas etapas:

- a) Identificação da demanda de usuários por um intervalo de tempo, como por exemplo: volume anual de passageiros, passageiros na hora-pico, entre outros;
- b) Utilização de fórmulas, nível de serviço ou índices de ocupação, como por exemplo: área por passageiro na hora-pico.

Demanda por hora pico

Para o dimensionamento das áreas de um terminal de vertiporto, a estimativa da demanda deve partir da hora-pico de projeto, uma vez que ainda não há histórico operacional consolidado para esse tipo de infraestrutura. Diferentemente de aeroportos existentes, nos quais a demanda pode ser obtida a partir de séries históricas de passageiros, em vertiportos a hora-pico precisa ser estimada com base no conceito operacional previsto.

Nesse caso, a demanda de projeto deve considerar o número de posições de parada disponíveis, a quantidade de operações que cada posição pode atender por hora, a capacidade das aeronaves e o fator médio de ocupação esperado. Assim, estima-se o maior número de passageiros que poderá embarcar e desembarcar durante a hora de maior movimento do terminal.

De forma simplificada, a demanda horária pode ser calculada pela relação entre o número de operações por hora, a capacidade de passageiros por aeronave e o

fator de ocupação. Quando houver fluxos de embarque e desembarque no mesmo período, ambos devem ser considerados, pois diferentes componentes do terminal serão impactados por esses passageiros.

Dessa forma, a hora-pico de projeto pode ser expressa como:

Passageiros/hora = número de operações por hora × capacidade da aeronave × fator de ocupação

Quando o vertiporto possuir mais de uma posição de parada, o número total de operações por hora deve refletir a capacidade operacional conjunta dessas posições. Por exemplo, se cada posição permite determinado número de pousos ou decolagens por hora, o total de operações do vertiporto será obtido pela soma da capacidade operacional de todas as posições disponíveis.

A partir dessa estimativa, o número de passageiros da hora-pico de projeto passa a servir como referência inicial para o dimensionamento do terminal.

Nível de serviço

O nível de serviço (Level of Service – LoS) é um dos principais critérios utilizados no planejamento e dimensionamento de terminais de passageiros. Esse conceito representa a qualidade da experiência oferecida aos usuários, estando relacionado ao conforto, à facilidade de circulação, aos tempos de espera e à ocorrência de congestionamentos durante o processamento dos passageiros.

Em termos práticos, o nível de serviço estabelece a relação entre a demanda prevista e o espaço disponível em cada componente do terminal. Dessa forma, áreas como saguões, inspeção de segurança, salas de embarque, áreas de desembarque e demais ambientes são dimensionadas para acomodar determinado volume de passageiros, mantendo condições adequadas de conforto e eficiência operacional.

No setor aeroportuário, a principal referência para esse processo é o *Airport Development Reference Manual* (ADRM), publicado pela IATA. O documento apresenta critérios de dimensionamento para os diversos ambientes do terminal, relacionando indicadores como área por passageiro, densidade de ocupação e tempos de espera aos diferentes níveis de serviço desejados.

A adoção desses parâmetros permite definir a capacidade necessária de cada componente do terminal de forma compatível com a qualidade de serviço pretendida. Em geral, níveis de serviço mais elevados exigem áreas maiores e menor densidade de ocupação, enquanto níveis inferiores resultam em espaços mais compactos, porém com maior concentração de passageiros e possíveis aumentos nos tempos de espera.

Entretanto, a aplicação direta dos critérios aeroportuários em vertiportos deve ser realizada com cautela. As operações de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) foram concebidas para oferecer deslocamentos rápidos e altamente integrados ao ambiente urbano, com processos simplificados, menor volume de bagagens e reduzido tempo de permanência dos passageiros no terminal. Como consequência, muitas áreas podem demandar dimensões inferiores às observadas em aeroportos convencionais.

Nesse contexto, a utilização integral dos padrões aeroportuários pode resultar em terminais superdimensionados, elevando os custos de implantação, operação e manutenção. Assim, o dimensionamento dos componentes de um vertiporto deve buscar um equilíbrio entre qualidade de serviço, eficiência operacional e viabilidade econômica, adaptando os critérios de nível de serviço às características específicas das operações UAM.

O dimensionamento dos ambientes internos de um terminal de passageiros de vertiporto não depende apenas dos critérios operacionais e de nível de serviço, mas também do atendimento às normas técnicas e legislações locais aplicáveis. Entre as principais referências brasileiras destaca-se a **ABNT NBR 9050**, que estabelece requisitos de acessibilidade para corredores, portas, rampas, sanitários acessíveis e áreas de circulação. Já a **ABNT NBR 9077** define critérios para saídas de emergência, influenciando a largura mínima de corredores, rotas de fuga e acessos.

Além dessas normas, as instalações sanitárias e hidráulicas devem atender a normas específicas, como a **NBR 5626** e a **NBR 8160**, enquanto os quantitativos mínimos de sanitários, dimensões de ambientes e outras exigências construtivas podem ser definidos pelos **Códigos de Obras** e **Códigos Sanitários** municipais ou estaduais. Dessa forma, o projeto de um vertiporto deve compatibilizar as recomendações operacionais do setor aeroportuário com as exigências normativas e legais vigentes, garantindo segurança, acessibilidade e conformidade regulatória.

Dimensionamento das Vias de Acesso e Áreas de Embarque e Desembarque

Ao projetar os acessos terrestres de um vertiporto, é importante diferenciar a **via de acesso ao empreendimento da área de embarque e desembarque localizada em frente ao terminal**. Embora ambas façam parte do sistema viário, elas possuem funções distintas e, consequentemente, necessidades diferentes de dimensionamento.

A via de acesso tem como principal objetivo permitir a entrada e saída dos veículos do vertiporto. Em empreendimentos de pequeno porte, como um

vertiporto com uma FATO, a demanda de veículos tende a ser relativamente baixa. Por esse motivo, normalmente uma faixa de entrada e uma faixa de saída são suficientes para garantir o acesso ao terminal sem comprometer a fluidez do tráfego.

Entretanto, a situação é diferente na área de embarque e desembarque de passageiros. Nessa região, os veículos costumam permanecer parados por alguns minutos enquanto os passageiros desembarcam, retiram bagagens ou aguardam o momento de embarque. Caso exista apenas uma faixa de circulação junto ao terminal, um único veículo parado pode bloquear a passagem dos demais, gerando filas e congestionamentos mesmo quando a demanda total de veículos é relativamente pequena.

Por essa razão, recomenda-se que a área frontal do terminal possua pelo menos duas faixas de circulação:

- Uma faixa destinada à parada temporária dos veículos para embarque e desembarque;
- Uma faixa destinada à circulação dos demais veículos.

Dessa forma, mesmo que um veículo permaneça parado por alguns minutos, os demais usuários conseguem acessar ou deixar o terminal sem interrupções.

Em vertiportos que atendam uma demanda maior de passageiros ou que possuam expectativa de utilização intensa por táxis e veículos por aplicativo, pode ser interessante prever uma terceira faixa de circulação. Nesse caso, uma faixa seria utilizada para embarque e desembarque e as demais para circulação e ultrapassagem.

Estacionamento e Modos de Acesso ao Vertiporto

Diferentemente dos aeroportos convencionais, os vertiportos são concebidos para oferecer deslocamentos rápidos e altamente integrados ao ambiente urbano. Como consequência, espera-se que grande parte dos usuários acesse o terminal por meio de outros modais de transporte, como veículos por aplicativo, táxis, transporte público, veículos compartilhados e bicicletas. Além disso, os tempos de permanência dos passageiros no terminal tendem a ser reduzidos, uma vez que as operações de embarque e desembarque são projetadas para ocorrer de forma ágil, com menor processamento e menor volume de bagagens quando comparados ao transporte aéreo convencional.

Essas características fazem com que a necessidade de grandes áreas de estacionamento para passageiros seja significativamente menor do que a

observada em aeroportos tradicionais. Em muitos casos, a área destinada ao embarque e desembarque rápido de veículos (*drop-off* e *pick-up*) torna-se mais importante do que a oferta de vagas de longa permanência. Dessa forma, o projeto deve priorizar a fluidez dos acessos terrestres e a integração eficiente com os demais modos de transporte.

Por outro lado, a demanda por estacionamento de funcionários tende a ser mais previsível e permanente. Operadores, atendentes, equipe administrativa, segurança, manutenção e demais profissionais permanecem no vertiporto durante todo o turno de trabalho, fazendo com que a necessidade de vagas destinadas a esse público seja relativamente constante ao longo do dia. Por esse motivo, a estimativa do número de vagas para funcionários normalmente constitui a principal referência para o dimensionamento do estacionamento em vertiportos de pequeno porte.

Na ausência de normas específicas para vertiportos, uma abordagem prática consiste em estimar inicialmente o número de funcionários presentes no turno de maior movimento e aplicar um percentual correspondente à parcela que utilizará automóvel particular. Em seguida, podem ser adicionadas vagas destinadas aos passageiros e visitantes, considerando o perfil operacional esperado do empreendimento.

Para vertiportos urbanos de pequeno porte, uma solução compatível com a demanda prevista pode incluir:

- Vagas destinadas aos funcionários;
- Pequeno número de vagas para passageiros e visitantes;
- Área específica para embarque e desembarque rápido de veículos;
- Espaços para táxis e veículos por aplicativo;
- Bicicletários, quando aplicável.

Como exemplo, um vertiporto com uma FATO e duas posições de parada pode operar adequadamente com aproximadamente 5 vagas destinadas aos funcionários e entre 5 e 10 vagas destinadas aos passageiros e visitantes, totalizando algo entre 10 e 15 vagas de estacionamento. Naturalmente, esse valor deve ser ajustado em função da localização, da demanda prevista, da disponibilidade de transporte público e do perfil dos usuários.

Portanto, o dimensionamento do estacionamento em vertiportos não deve seguir a lógica tradicional dos aeroportos, que frequentemente demandam grandes áreas para veículos de longa permanência. Em vez disso, recomenda-se priorizar a integração multimodal e a eficiência operacional, reservando o estacionamento

principalmente para funcionários e oferecendo uma quantidade limitada de vagas para passageiros, complementada por áreas adequadas para embarque e desembarque rápido.